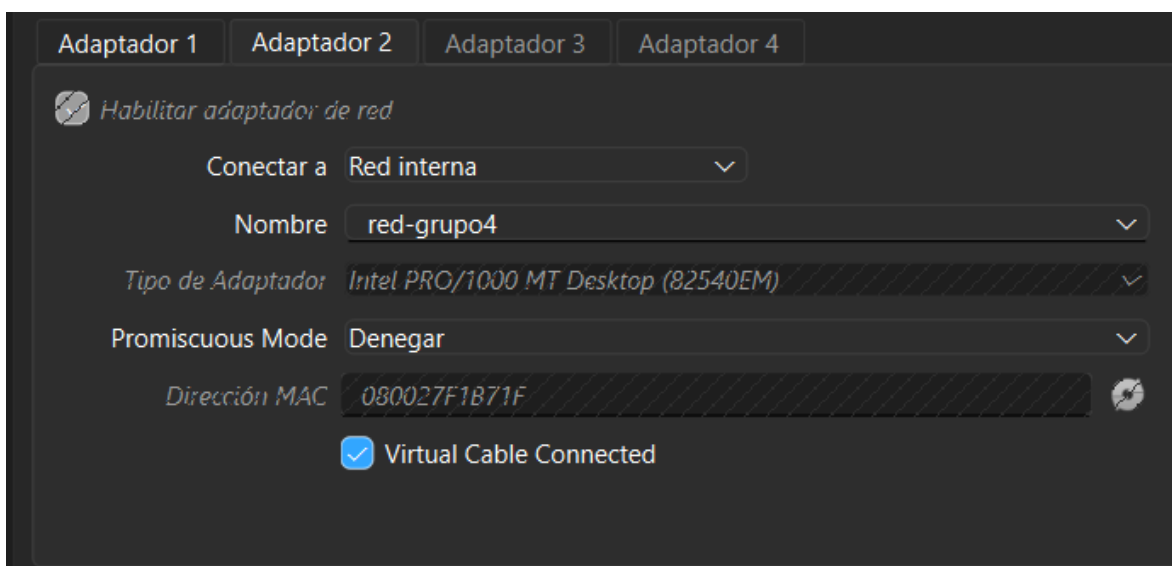


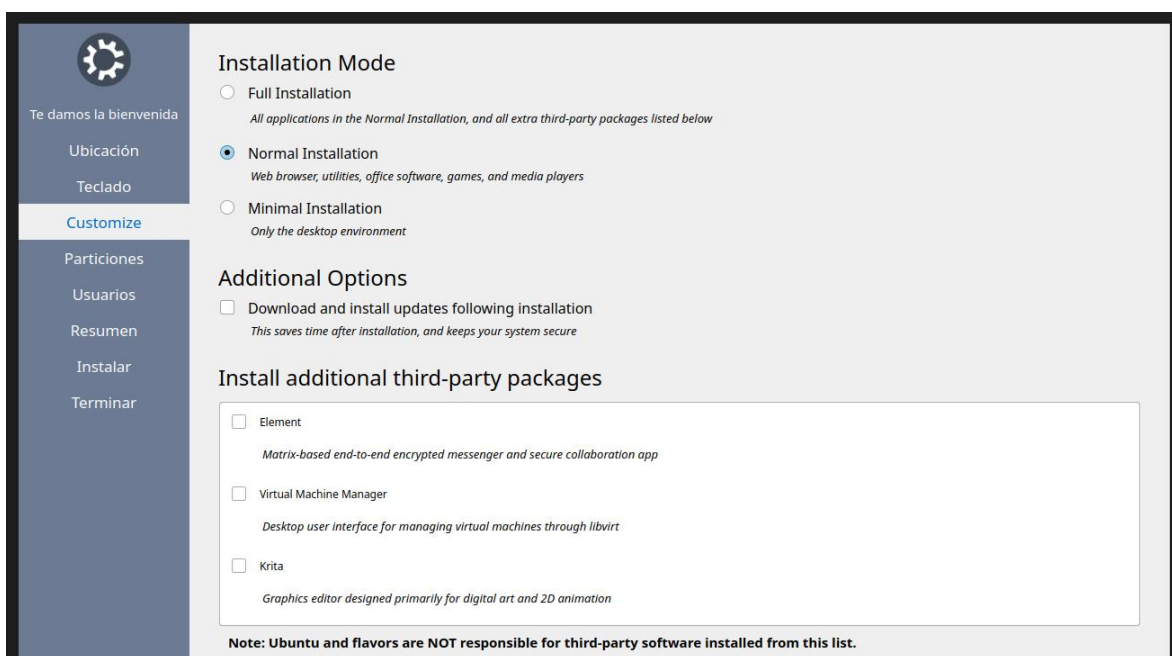
Nuestra explicación empieza desde aquí cuando configuramos las máquinas virtuales antes de arrancarlas debemos configurar un adaptador para lograr una conexión viable.

Primero vamos a configuraciones de la MV gráfica y vamos la opción de red, entramos al segundo adaptador y lo configuramos como red interna. Lo mismo para el de la MV consola

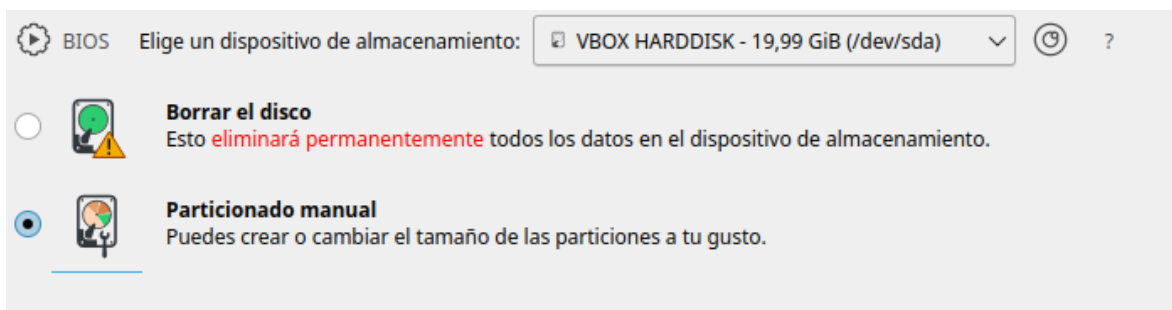


Una vez listo ya podemos proceder con la instalación.

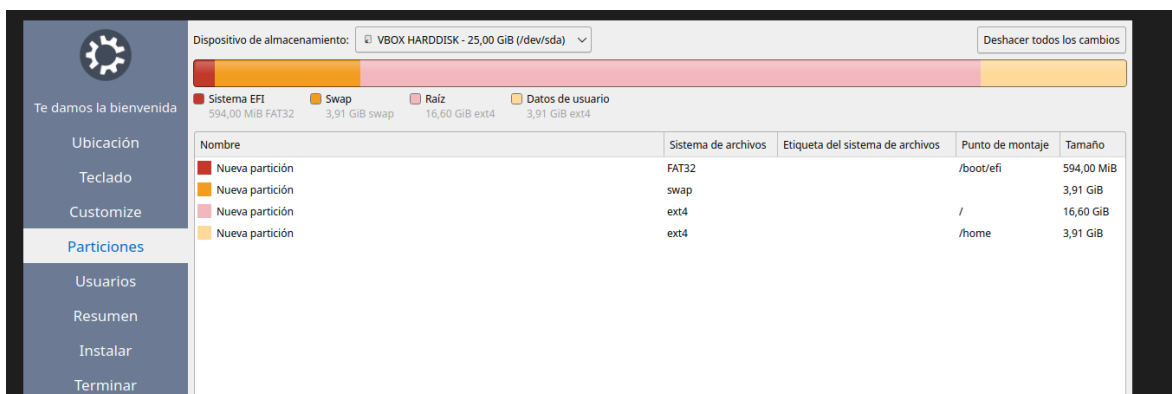
Al llegar aquí seleccionaremos la opción normal.



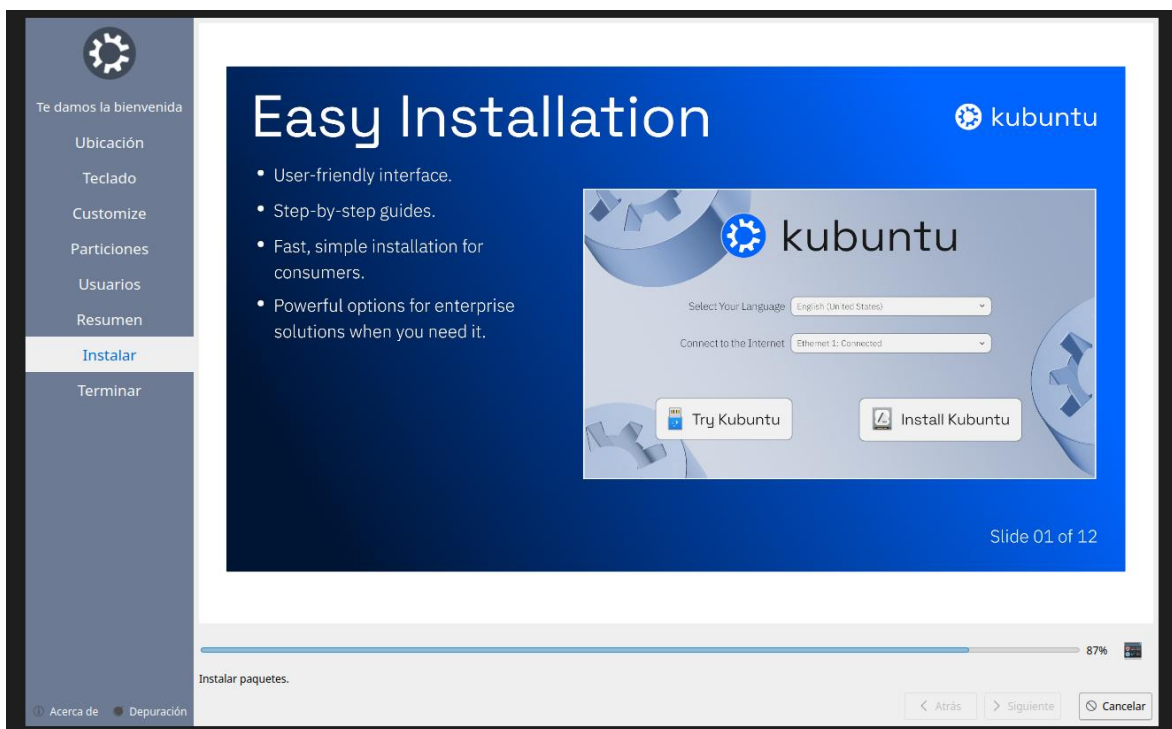
Hacemos la partición manual como es de costumbre



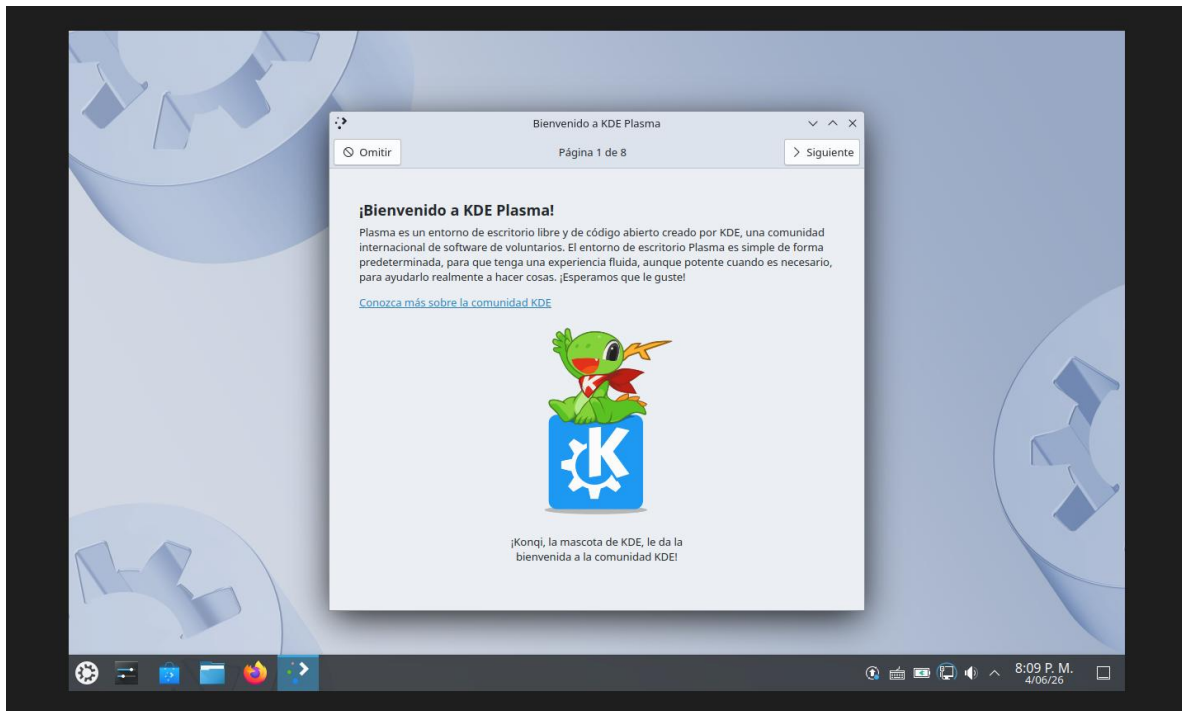
Al asignar a cada una nos queda de la siguiente manera.



Esperamos la instalación, en esta ocasión duro unos 11 minutos de espera



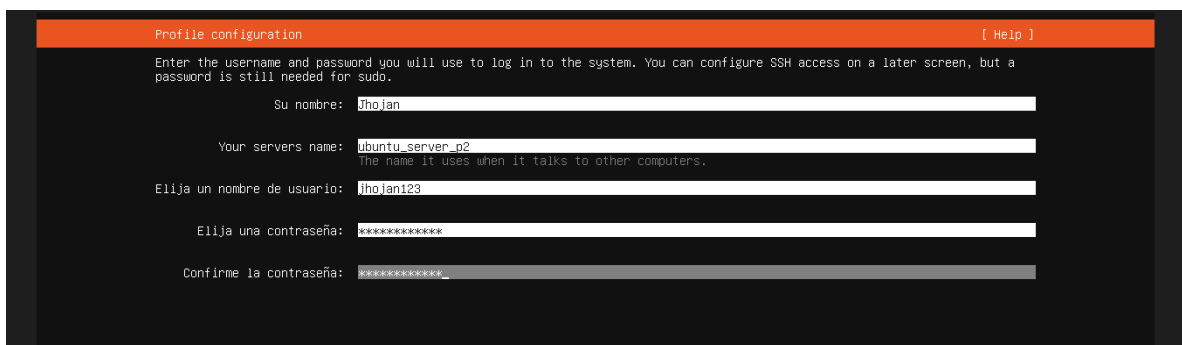
Y listo maquina grafica instalada.



Usuario jhojan123

Contraseña jhojan200205

Procedemos con la instalación de la MV consola, al llegar aquí ponemos un nombre, nombre del servidor, usuario y contraseña que debemos anotar para poder ingresar, la instalación de esta máquina duro alrededor de 20 minutos.



Cuando termina se ve asi con las credenciales de usuario y contraseña correctas.

```

ubuntuuserverp2 login: jhojan123
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-22-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of vie 05 jun 2026 02:18:29 UTC

System load:            0.11
Usage of /:             49.6% of 9.75GB
Memory usage:          14%
Swap usage:            0%
Processes:             112
Users logged in:       0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe18:57a2

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

jhojan123@ubuntuuserverp2:~$

```

Ahora instalaremos algunos paquetes con el comando `sudo apt update`.

```

jhojan123@ubuntuuserverp2:~$ sudo apt update
Obj:1 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Obj:3 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:4 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Todos los paquetes están actualizados.
jhojan123@ubuntuuserverp2:~$

```

Tenemos que instalar la conexión ssh, para eso vamos escribir `sudo systemctl enable --now ssh`.

```

jhojan123@ubuntuuserverp2:~$ sudo systemctl enable --now ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink '/etc/systemd/system/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.

```

Ahora ejecutamos el comando `sudo systemctl status ssh` para ver si corre y como vemos en la captura no está corriendo debemos ponerlo a trabajar.

```
jhojan123@ubuntuserverp2:~$ sudo systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
 TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
jhojan123@ubuntuserverp2:~$ _
```

Para eso ponemos el comando `sudo systemctl start ssh` y ejecutamos `sudo systemctl status ssh` para ver su estado por lo que está activo y corriendo.

```
jhojan123@ubuntuserverp2:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-06-05 02:55:29 UTC; 4s ago
 Invocation: 80b0b40ab4d1462c855a89584d9cfa5d
 TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 2611 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2614 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 1863)
      Memory: 1.4M (peak: 2.2M)
         CPU: 106ms
        CGroup: /system.slice/ssh.service
                └─2614 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

jun 05 02:55:29 ubuntuserverp2 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
jun 05 02:55:29 ubuntuserverp2 sshd[2614]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
jun 05 02:55:29 ubuntuserverp2 sshd[2614]: Server listening on :: port 22.
jun 05 02:55:29 ubuntuserverp2 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
jhojan123@ubuntuserverp2:~$
```

Al Revisar las ip con el comando `ip a` a vemos que el adaptador que configuramos en el virtualbox aparece como `enp0s8` ese es el cual vamos a agregarle una ip

```
jhojan123@ubuntuserverp2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:18:57:a2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx0000271857a2
   inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 85525sec preferred_lft 85525sec
   inet6 fd17:625c:f097:2:a00:27ff:fe18:57a2/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86340sec preferred_lft 14340sec
   inet6 fe80::a00:27ff:fe18:57a2/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:8d:79:40 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx0000278d7940
   inet6 fe80::a00:27ff:fe8d:7940/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
jhojan123@ubuntuserverp2:~$ _
```

Para ello debemos escribir el comando `sudo nano /etc/netplan/01-installer-config.yaml` el cual nos cargara un editor debemos llenarlo tal cual como en la imagen, cuando esta correcto damos control x decimos que guardamos cambios y damos enter.

```
GNU nano 8.7.1
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.1.12/24
```

Justo después debemos ejecutar el comando `sudo netplan apply` para que aplique los cambios.

```
jhojan123@ubuntuserverp2:~$ sudo netplan apply
```

Ejecutamos de nuevo ip a y vemos que en enp0s8 ya asigno la ip.

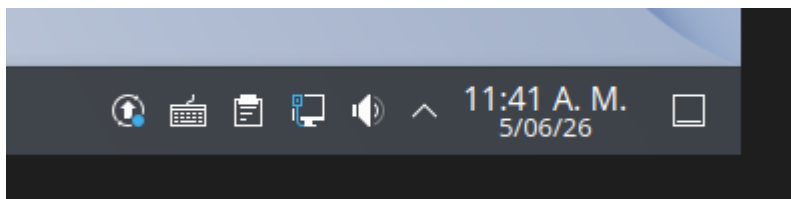
```
jhojan123@ubuntuserverp2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:18:57:a2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800271857a2
    inet 10.0.2.15/24 metric 1024 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 84747sec preferred_lft 84747sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe18:57a2/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86014sec preferred_lft 14014sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe18:57a2/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8d:79:40 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800278d7940
    inet 192.168.1.12/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8d:7940/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
jhojan123@ubuntuserverp2:~$
```

Ahora vamos a repetir el proceso en la gráfica.

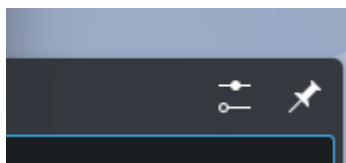
Al ejecutar ip a nos sale que enp0s8 sin una ip por lo tanto vamos a configurar una

```
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:62:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:9a7f:add6:eff9:c558/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86135sec preferred_lft 14135sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:66dd:d6df:20d2:6a97/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86135sec preferred_lft 14135sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feeb:6200/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86135sec preferred_lft 14135sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feeb:6200/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::6bbb:2d76:f9b3:c51/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f1:b7:1f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

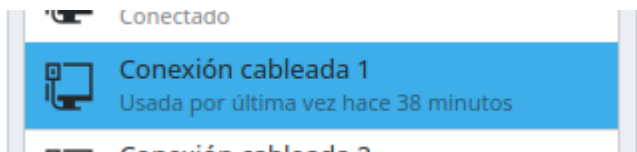
Vamos a presionar el botón de internet con el símbolo de computador



Seguimos al botón de dos rayas



Seleccionamos cableada 1



Vamos a la parte que dice IPv4

IPv4

Damos en añadir y en dirección ponemos la ip que queremos en mascar se auto llenara, pero si no pones 255.255.255.0 y en puerta de enlace se puede dejar vacío si en los adaptadores de VirtualBox pusiste red interna.

Dirección	Máscara de rec	Puerta de enlace
192.168.1.10	255.255.255.0	0.0.0.0

Aplicamos y cerramos la ventana y abrimos la ventana de consola.

Repetimos el proceso que hicimos para cambiar la ip de MV consola con un ligero cambio en el nombre ya que a veces cambia, sudo nano /etc/netplan/01-network-manager.yaml

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.1.10/24
```

Solo realizamos el cambio en enp0s3 a 8 damos control x guardamos y ejecutamos el mismo comando de antes sudo netplan apply, ejecutamos el comando ip a y vemos que ya tiene una ip lista

```
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ sudo netplan apply
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ ip a
```

```
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f1:b7:1f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Procedemos a hacer un ping desde la MV grafica para verificar la conexión ping 192.168.1.12 y si carga ya recibiendo ping desde la MV consola.


```
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ ping 192.168.1.12
PING 192.168.1.12 (192.168.1.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.76 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.944 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.34 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.27 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.04 ms
^C
--- 192.168.1.12 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 8825ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.944/1.511/3.761/0.868 ms
```

Procedemos hacer la conexión ssh, para eso utilizamos el comando ssh jhojan123@192.168.1.12 al ser la primera vez nos pedirá si queremos una huella digital escribimos que yes y enter.

```
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ ssh jhojan123@192.168.1.12
The authenticity of host '192.168.1.12 (192.168.1.12)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:bv4ATTRknKpgK8I6dDc8uvTCKSi+nqYX+E4smUEyq00.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

Una vez dado enter nos pedirá la contraseña de la MV consola la damos y si es correcta nos cargara el siguiente mensaje justo al final debe decir jhojan123@ubuntuserverp2, si carga la conexión fue un éxito.

Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-22-generic x86_64)

- * Documentation: <https://docs.ubuntu.com>
- * Management: <https://landscape.canonical.com>
- * Support: <https://ubuntu.com/pro>

System information as of vie 05 jun 2026 16:15:54 UTC

System load:	0.0
Usage of /:	47.0% of 9.75GB
Memory usage:	16%
Swap usage:	0%
Processes:	114
Users logged in:	0
IPv4 address for enp0s3:	10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3:	fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe18:57a2

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea <https://ubuntu.com/esm> o ejecute «sudo pro status»

jhojan123@ubuntuserverp2:~\$

Ahora vamos con los kubernets.

```
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ minikube start --driver=docker
🐳 minikube v1.38.1 en Ubuntu 24.04 (vbox/amd64)
🌟 Using the docker driver based on user configuration
! Starting v1.39.0, minikube will default to "containerd" container runtime. See #21973 for more info.

⚠ The requested memory allocation of 1947MiB does not leave room for system overhead (total system memory: 1
947MiB). You may face stability issues.
💡 Suggestion: Start minikube with less memory allocated: 'minikube start --memory=1947mb'

🔥 Using Docker driver with root privileges
👉 Starting "minikube" primary control-plane node in "minikube" cluster
📦 Pulling base image v0.0.50 ...
📦 Descargando Kubernetes v1.35.1 ...
> preloaded-images-k8s-v18-v1...: 79.09 MiB / 272.45 MiB 29.03% 202.37 KiB
```

Al haber instalado el minikube lo iniciamos con start --driver=Docker.

```
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ minikube status
minikube
type: Control Plane
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured
```

Revisamos con minikube status y si se ve corriendo es que ya está activo.

```
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ kubectl apply -f nginx-deployment.yml
deployment.apps/nginx-deployment unchanged
service/nginx-service created
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$
```

Creamos el servicio.

```
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nginx-deployment-59f86b59ff-f8mkb   1/1     Running   0           4m4s
nginx-deployment-59f86b59ff-hlq8q   1/1     Running   0           4m3s
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$
```

Revisamos con kubectl get pods y vemos los que están activos.

```
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ kubectl get svc
NAME                TYPE        CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)          AGE
kubernetes           ClusterIP   10.96.0.1      <none>          443/TCP           6h31m
nginx-service        NodePort    10.110.185.45  <none>          80:30007/TCP      102s
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$
```

Usamos el comando `kubectl get svc` y vemos el clusterIP y el nodePort creados.

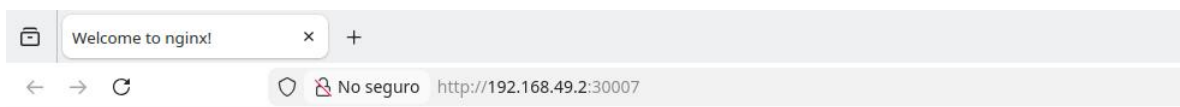
```
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ kubectl scale deployment nginx-deployment --replicas=3
deployment.apps/nginx-deployment scaled
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nginx-deployment-59f86b59ff-b4rjp   1/1     Running   0           19s
nginx-deployment-59f86b59ff-f8mkb   1/1     Running   0           10m
nginx-deployment-59f86b59ff-hlq8q   1/1     Running   0           10m
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$
```

Creamos las replicas con el comando `kubectl scale deployment nginx-deployment --replicas=3` se ejecuta y vemos que ahora antes 2 hay 3.

```
jhojan123@jhojan123-virtualbox:~$ minikube service nginx-service
```

NAMESPACE	NAME	TARGET PORT	URL
default	nginx-service	80	http://192.168.49.2:30007

Ejecutamos `minikube service nginx-service` y automáticamente abrirá el navegador con el siguiente mensaje.



Welcome to nginx!

If you see this page, nginx is successfully installed and working. Further configuration is required for the web server, reverse proxy, API gateway, load balancer, content cache, or other features.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
To engage with the community please visit community.nginx.org.
For enterprise grade support, professional services, additional security features and capabilities please refer to f5.com/nginx.

Thank you for using nginx.